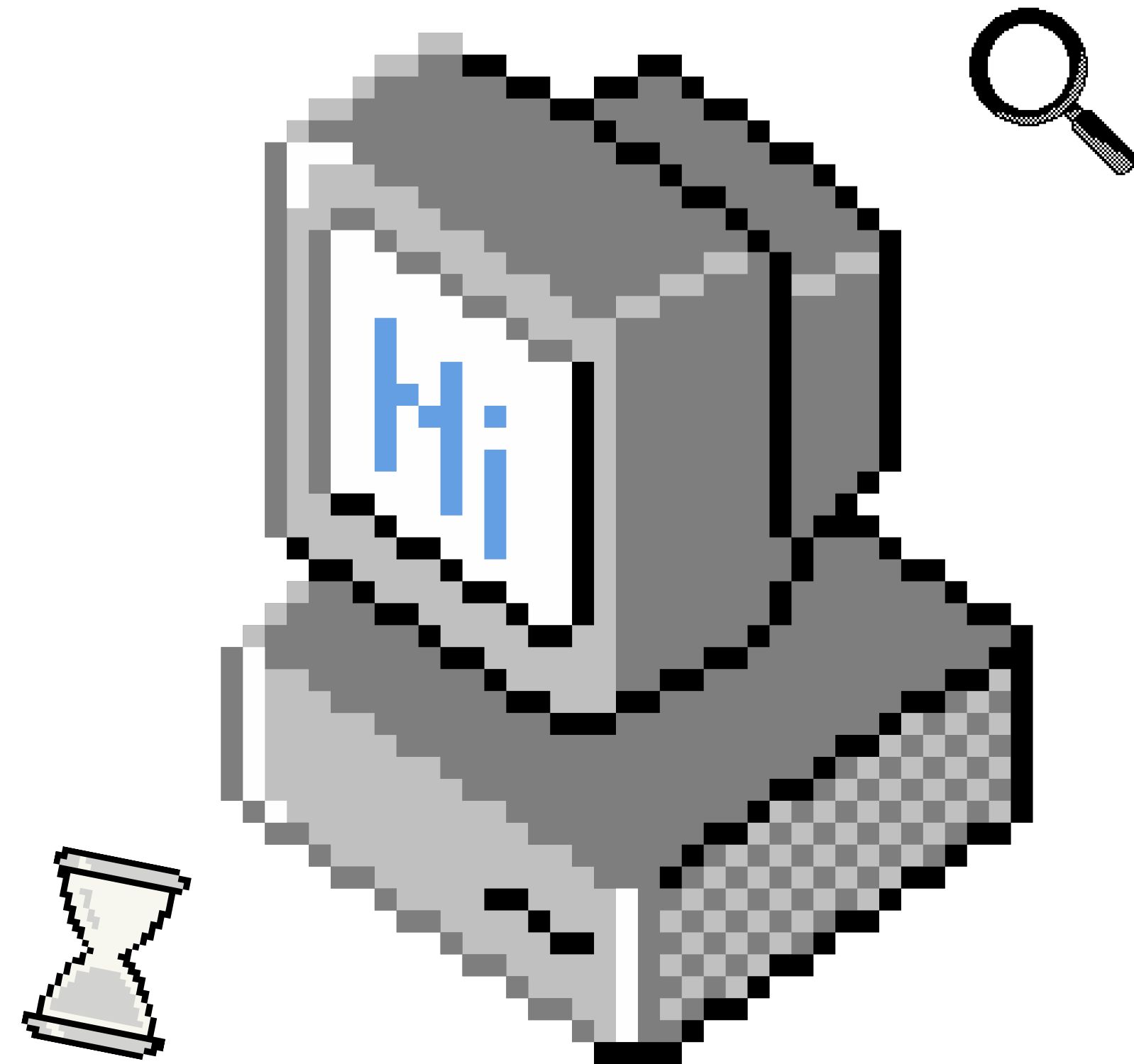




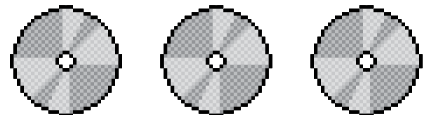
COMPUTER VISION

Ekstraksi Fitur Warna & Pixel Pada Dataset Buah Aple

Presented by Febri Maulana Rokhman - 2318068

EKSTRAKSI TEXTURE

Ekstraksi fitur tekstur adalah proses dalam pengolahan citra digital untuk mengambil atau mendeskripsikan karakteristik struktural permukaan objek, seperti kekasaran, kehalusan, kepadatan, atau keteraturan pola piksel. Teknik ini mengubah informasi visual tekstur menjadi representasi numerik untuk keperluan analisis, klasifikasi citra, atau deteksi objek.



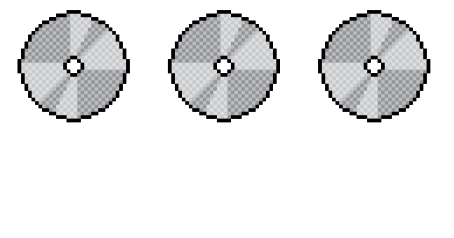


```
import cv2
import numpy as np
import pandas as pd
import os
from google.colab import drive
```

IMPORT & MOUNT GOOGLE DRIVE

Source code tersebut digunakan untuk mempersiapkan proses ekstraksi fitur citra di lingkungan Google Colab. Library cv2 (OpenCV) digunakan untuk pengolahan gambar, numpy untuk operasi numerik, pandas untuk pengelolaan data, dan os untuk mengakses file dalam direktori. Kemudian, `drive.mount('/content/drive')` berfungsi untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive agar dataset gambar dapat diakses secara langsung. Variabel `folder_path` digunakan untuk menentukan lokasi folder di Google Drive yang berisi kumpulan citra yang akan diproses lebih lanjut, misalnya untuk ekstraksi fitur seperti warna, tekstur, atau bentuk.

```
drive.mount('/content/drive')
folder_path = '/content/drive/MyDrive/ComputerVision/EkstraksiFitur/gambar'
```



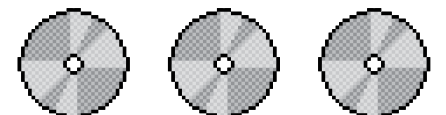
```
import cv2

#Mendefinisikan variabel untuk menyimpan lokasi folder citra di dalam Google Drive
folder_path = '/content/drive/MyDrive/ComputerVision/EkstraksiFitur/gambar'

#Melakukan perulangan dengan kondisi akhir sesuai jumlah isi file di dalam folder
for file_name in os.listdir(folder_path):
    #Menentukan spesifikasi file citra yang akan digunakan, yaitu yang memiliki ekstensi.jpg, .jpeg, dan .png
    if file_name.endswith('.jpg') or file_name.endswith('.jpeg') or file_name.endswith('.png'):
        #Membaca file citra yang ada di dalam folder Google Drive
        image = cv2.imread(os.path.join(folder_path, file_name))
        #Melakukan konversi citra dari BGR menjadi Grayscale
        grayscale_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        #Menyimpan dan mendefinisikan nama file citra hasil konversi ke dalam folder Google Drive
        cv2.imwrite(os.path.join(folder_path, f"grayscale_{file_name}"), grayscale_image)
        #Mencetak pesan berhasil mengkonversi citra
        print(f'File {file_name} berhasil diubah menjadi grayscale.')
```

MELAKUKAN KONVERSI CITRA BGR KE GRAYSCALE

Source code tersebut berfungsi untuk mengolah dataset citra dengan cara mengubah semua gambar berwarna menjadi grayscale secara otomatis. Program melakukan perulangan pada seluruh file di dalam folder yang telah ditentukan (folder_path), lalu memfilter hanya file dengan ekstensi .jpg, .jpeg, dan .png. Setiap gambar dibaca menggunakan cv2.imread(), kemudian dikonversi dari format warna BGR ke grayscale menggunakan cv2.cvtColor(). Hasil konversi tersebut disimpan kembali ke folder yang sama dengan nama baru yang diawali "grayscale_". Setelah setiap proses selesai, program menampilkan pesan bahwa file berhasil dikonversi.



MELAKUKAN EKSTRAKSI FITUR TEKSTUR

```
import os
#Melakukan import library opencv yang digunakan untuk melakukan konversi color space
import cv2
#Melakukan import library NumPy yang digunakan untuk membentuk objek N-dimensional array
import numpy as np
#Melakukan import graycomatrix untuk menghitung matriks co-occurance tingkat keabuan, dan graycoprops untuk menghitung properti tekstur dari GLCM dari library skimage.feature
from skimage.feature import graycomatrix, graycoprops
#Melakukan import library Pandas yang digunakan untuk membaca isi file excel
import pandas as pd

#Mendefinisikan variabel untuk menyimpan lokasi folder citra di dalam Google Drive
folder_path = '/content/drive/MyDrive/ComputerVision/EkstraksiFitur/gambar'
#Membuat variabel array kosong yang akan digunakan untuk menampung nilai fitur hasil ekstraksi
nilai_fitur = []

#Melakukan perulangan dengan kondisi akhir sesuai jumlah isi file di dalam folder
for file_name in os.listdir(folder_path):
    #Menentukan spesifikasi file citra yang akan digunakan, yaitu yang memiliki ekstensi.jpg, .jpeg, dan .png
    if file_name.endswith(".jpg") or file_name.endswith('.jpeg') or file_name.endswith(".png"):
        #Membaca file citra yang ada di dalam folder Google Drive
        image = cv2.imread(os.path.join(folder_path, file_name))
        #Melakukan konversi citra dari BGR menjadi Grayscale
        grayscale_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
        #Menghitung matriks co-occurance dari citra hasil konversi
        glcm = graycomatrix(grayscale_image, [1], [0, np.pi/4, np.pi/2, 3*np.pi/4], symmetric=True, normed=True)
        #Menghitung rata-rata properti tekstur energi dari GLCM
        energi = graycoprops(glcm, 'energy').mean()
        #Menghitung rata-rata properti tekstur kontras dari GLCM
        kontras = graycoprops(glcm, 'contrast').mean()
        #Menghitung rata-rata properti tekstur korelasi dari GLCM
        korelasi = graycoprops(glcm, 'correlation').mean()
        #Menghitung rata-rata properti tekstur homogenitas dari GLCM
        homogenitas = graycoprops(glcm, 'homogeneity').mean()
        #Menampung nilai fitur ke dalam variabel array nilai_fitur
```

Source code tersebut digunakan untuk melakukan ekstraksi fitur tekstur dari kumpulan citra menggunakan metode GLCM (Gray Level Co-occurrence Matrix). Program diawali dengan mengimpor beberapa library seperti OpenCV untuk pengolahan citra, NumPy untuk operasi numerik, serta graycomatrix dan graycoprops dari skimage untuk menghitung matriks GLCM dan properti teksturnya. Selanjutnya, program membaca semua file gambar dalam folder yang telah ditentukan, lalu mengubah setiap citra dari format warna BGR menjadi grayscale. Setelah itu, dihitung matriks GLCM berdasarkan beberapa sudut (0° , 45° , 90° , dan 135°) dengan jarak piksel tertentu. Dari matriks tersebut, program mengekstraksi beberapa fitur tekstur penting yaitu energi, kontras, korelasi, dan homogenitas, kemudian mengambil nilai rata-ratanya sebagai representasi karakteristik tekstur citra.



MELAKUKAN EKSTRAKSI FITUR TEKSTUR

```
#Menampung nilai fitur ke dalam variabel array nilai_fitur
nilai_fitur.append([file_name, energi, kontras, korelasi, homogenitas])

#Mencetak nama file
print(f"File {file_name}:")
#Mencetak nilai energi
print(f"Energi: {energi:.3f}")
#Mencetak nilai kontras
print(f"Kontras: {kontras:.3f}")
#Mencetak nilai korelasi
print(f"Korelasi: {korelasi:.3f}")
#Mencetak nilai homogenitas
print(f"Homogenitas: {homogenitas:.3f}")
else:
    #Mencetak nama file jika bukan gambar
    print(f>Nama File: {file_name}")
```

source code tersebut berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan hasil ekstraksi fitur tekstur dari setiap citra. Nilai fitur yang telah dihitung (energi, kontras, korelasi, dan homogenitas) bersama nama file dimasukkan ke dalam array nilai_fitur sebagai satu baris data. Setelah itu, program mencetak informasi ke layar berupa nama file dan masing-masing nilai fitur dengan format tiga angka di belakang koma agar lebih rapi. Jika file yang dibaca bukan termasuk format gambar, maka program hanya mencetak nama file tersebut tanpa melakukan proses ekstraksi fitur.



SIMPAN KE CSV & ECEL

Source code tersebut berfungsi untuk menyimpan hasil ekstraksi fitur yang telah dikumpulkan dalam variabel nilai_fitur ke dalam bentuk file data. Pertama, data diubah menjadi DataFrame menggunakan library pandas dengan nama kolom seperti File Name, Energy, Contrast, Correlation, dan Homogeneity. Kemudian, data tersebut disimpan ke dalam file CSV menggunakan to_csv() dan ke dalam file Excel menggunakan to_excel() pada lokasi yang telah ditentukan di Google Drive. Parameter index=False digunakan agar indeks baris tidak ikut tersimpan. Terakhir, program menampilkan pesan bahwa file CSV dan Excel berhasil dibuat dan disimpan.

```
output_path = '/content/drive/MyDrive/ComputerVision/EkstraksiFitur/fitur_tekstur_15citra.csv'
df = pd.DataFrame(nilai_fitur, columns=['File Name', 'Energy', 'Contrast', 'Correlation', 'Homogeneity'])
df.to_csv(output_path, index=False)

print(f"\nFile CSV berhasil disimpan di: {output_path}")
```

```
# Simpan juga ke Excel
excel_path = '/content/drive/MyDrive/ComputerVision/EkstraksiFitur/fitur_tekstur_15citra.xlsx'
df.to_excel(excel_path, index=False)

print("File Excel juga berhasil disimpan!")
```



THANK YOU 

